



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**

Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Ingénierie Cyber sécurité Infrastructure et Réseaux

4ème année CIR2

CAHIER DES CHARGES

Système Décentralisé de Gestion des Accidents Automobiles au Maroc

Réalisé par :

ELHEZZAM	Rania
LAHDIRI	Youness
KABBAJ	Amine

Encadré par :

Pr. CHADLI Saad EMSI-M

Année Universitaire : 2025–2026

Table des matières

Introduction Générale	3
1 Présentation Générale du Projet	4
1.1 Contexte et Problématique	4
1.2 Objectifs du Projet	4
1.2.1 Objectifs Spécifiques	4
1.3 Cadre Juridique et Réglementaire	4
2 Analyse des Besoins et Cas d'Utilisation	5
2.1 Acteurs du Système	5
2.2 Cas d'Utilisation par Acteur	5
2.3 Diagramme de Cas d'Utilisation	6
2.4 Diagramme de Séquence - Déclaration d'Accident	7
2.4.1 Détail des étapes du diagramme de séquence	7
2.5 Fonctionnalités Détaillées	8
2.5.1 Déclaration d'Accident	8
2.5.2 Constat Numérique	8
2.5.3 Gestion des Preuves	8
2.5.4 Workflow via Smart Contract	8
3 Architecture Technique	9
3.1 Vue d'Ensemble	9
3.2 Technologies Utilisées	9
3.2.1 Blockchain	9
3.2.2 Backend	9
3.2.3 Frontend	10
3.3 Sécurité	10
4 Organisation du Projet	11
4.1 Phases du Projet	11
4.2 Livrables	11
4.2.1 Livrables Techniques	11
4.2.2 Livrables Documentaires	12
4.3 Méthodologie de Travail	12
5 Analyse des Risques	13
5.1 Identification des Risques	13
5.2 Mesures d'Atténuation	13
5.3 Critères de Succès	13
6 Spécifications Techniques Détaillées	15
6.1 Structure des Smart Contracts	15
6.2 Modèle de Données	15
6.2.1 Entités Principales	15
6.3 Interfaces Utilisateur	15

6.3.1	Interface Assuré	15
6.3.2	Interface Expert	16
6.3.3	Interface Assureur	16
6.3.4	Interface Administrateur	16
Conclusion		17

Introduction Générale

Blockchain au service de la gestion des accidents automobiles

La gestion des accidents automobiles au Maroc repose encore largement sur des processus traditionnels : constats papier, échanges administratifs manuels, et circuits de validation longs. Ces pratiques engendrent des délais considérables, un manque de transparence, et exposent le système à des risques de fraude.

Le présent cahier des charges définit le cadre du développement d'une **application décentralisée (DApp)** utilisant la **blockchain** pour révolutionner ce processus. Cette solution innovante vise à garantir l'intégrité des données, automatiser les workflows et offrir une traçabilité complète et immuable de chaque dossier d'accident.

Objectifs clés

- Sécurisation des données
- Transparence totale
- Réduction des délais
- Lutte contre la fraude

Chapitre 1

Présentation Générale du Projet

1.1 Contexte et Problématique

Le système actuel de gestion des accidents au Maroc présente plusieurs lacunes majeures :

- **Délais excessifs** : Le traitement d'un dossier peut prendre plusieurs semaines
- **Risques de fraude** : Les constats papier sont facilement falsifiables
- **Manque de traçabilité** : Difficulté à suivre l'évolution d'un dossier
- **Multiplicité des intervenants** : Coordination complexe entre assureurs, experts et assurés

1.2 Objectifs du Projet

Objectif Général

Développer une application décentralisée permettant de structurer, sécuriser et tracer numériquement la gestion des accidents automobiles, de la déclaration initiale jusqu'à l'indemnisation finale.

1.2.1 Objectifs Spécifiques

1. **Digitalisation** : Remplacer les constats papier par un processus numérique sécurisé
2. **Sécurisation** : Garantir l'intégrité des preuves via l'ancrage blockchain
3. **Automatisation** : Orchestrer le workflow via des smart contracts
4. **Traçabilité** : Assurer une transparence totale des opérations
5. **Confiance** : Établir un système de confiance sans intermédiaire central

1.3 Cadre Juridique et Réglementaire

Le projet s'inscrit dans le respect du cadre légal marocain :

Loi	Application
Loi 53-05	Échange électronique de données juridiques
Loi 09-08	Protection des données personnelles
Loi 31-08	Édictant des mesures de protection du consommateur

Note importante : Les données personnelles sont stockées hors blockchain. Seules les empreintes cryptographiques (hash) et les événements critiques sont enregistrés on-chain, garantissant ainsi la conformité avec la loi 09-08.

Chapitre 2

Analyse des Besoins et Cas d'Utilisation

2.1 Acteurs du Système

Le système comprend cinq acteurs principaux avec des rôles distincts :

Acteur	Description
conducteur	Conducteur victime ou responsable déclarant l'accident
Expert	Professionnel chargé d'évaluer les dommages
Assureur	Représentant de la compagnie d'assurance

TABLEAU 2.1 : Acteurs du système

2.2 Cas d'Utilisation par Acteur

Récapitulatif des cas d'utilisation

Le tableau suivant présente l'ensemble des fonctionnalités accessibles par chaque acteur du système.

Acteur	Cas d'utilisation
conducteur	• Déclarer un accident • Prendre des photos / vidéo • Remplir le constat • Signer électroniquement • Suivre l'état du dossier
Expert	• Consulter les dossiers assignés • Analyser les preuves • Rédiger un rapport d'expertise • Estimer les coûts des réparations
Assureur	• Consulter les dossiers • Valider ou refuser l'indemnisation • Déclencher le paiement

TABLEAU 2.2 : Cas d'utilisation détaillés par acteur

2.3 Diagramme de Cas d'Utilisation

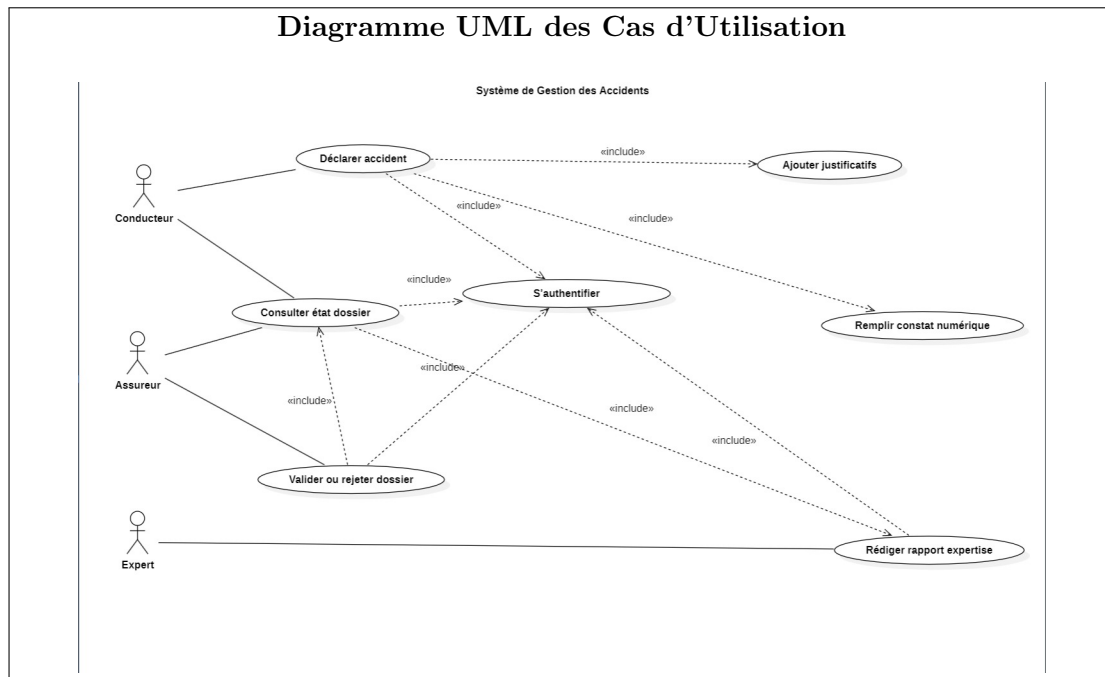


FIGURE 2.1 : Diagramme des cas d'utilisation du système

2.4 Diagramme de Séquence - Déclaration d'Accident

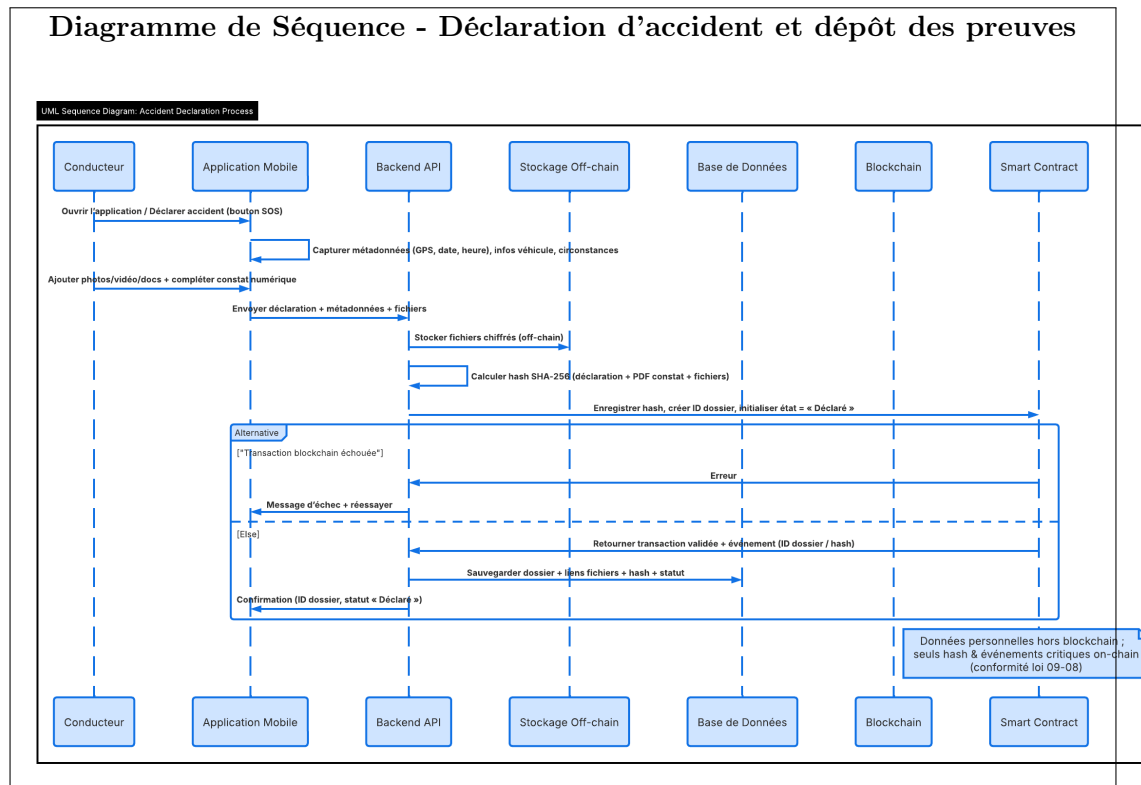


FIGURE 2.2 : Diagramme de séquence pour le processus de déclaration d'accident

2.4.1 Détail des étapes du diagramme de séquence

1. **Conducteur** → **Application Mobile** : Ouvrir l'application et déclencher l'option *Déclarer accident* / bouton SOS.
2. **Application Mobile** : Capture automatique des métadonnées (GPS, date, heure), informations du véhicule et circonstances de l'accident.
3. **Conducteur** → **Application Mobile** : Ajouter des photos et documents (éléments justificatifs) et compléter le formulaire de constat numérique.
4. **Application Mobile** → **Backend** : Envoyer la déclaration, les métadonnées et les fichiers au serveur.
5. **Backend** → **Stockage** : Stocker les fichiers chiffrés en mode *off-chain*.
6. **Backend** : Calculer l'empreinte cryptographique SHA-256 de l'ensemble (déclaration, constat PDF, fichiers).
7. **Backend** → **Blockchain (Smart Contract)** : Enregistrer le hash, créer l'identifiant unique du dossier et initialiser l'état à *Déclaré*.
8. **Blockchain** → **Backend** : Retourner la transaction validée et l'événement (ID dossier / hash).
9. **Backend** → **Base de Données** : Sauvegarder le dossier, les liens des fichiers, le hash et le statut.
10. **Backend** → **Application Mobile** : Envoyer la confirmation avec l'identifiant du dossier et le statut *Déclaré*.

2.5 Fonctionnalités Détaillées

2.5.1 Déclaration d'Accident

Processus de déclaration :

1. Activation du module d'urgence (bouton SOS)
2. Capture automatique des métadonnées (GPS, date, heure)
3. Génération d'un identifiant unique pour le dossier
4. Enregistrement du hash de la déclaration sur la blockchain

2.5.2 Constat Numérique

Le constat numérique remplace le traditionnel constat papier :

- Formulaire guidé avec validation des champs obligatoires
- Saisie collaborative entre les deux conducteurs
- Signature électronique des parties impliquées
- Génération automatique d'un document PDF
- Calcul de l'empreinte cryptographique (SHA-256)
- Ancrage du hash sur la blockchain

2.5.3 Gestion des Preuves

Type de preuve	Mode de stockage	Sécurisation
Photos/Vidéos	Stockage off-chain chiffré	Empreinte on-chain
Constat numérisé	Base de données sécurisée	Hash on-chain
Rapports d'expertise	Stockage décentralisé	Lien on-chain
Métadonnées	Base de données	Chiffrement AES

TABLEAU 2.3 : Stratégie de gestion des preuves

2.5.4 Workflow via Smart Contract

Le cycle de vie d'un dossier est géré par un smart contract :

Déclaré → Assigné → Expertise → Estimation → Validation → Indemnisé → Clôturé

Chaque transition d'état est :

- Horodatée de façon immuable
- Authentifiée par la signature de l'acteur responsable
- Enregistrée de manière permanente sur la blockchain
- Traçable via l'historique des événements

Chapitre 3

Architecture Technique

3.1 Vue d'Ensemble

L'architecture du système repose sur un modèle hybride combinant une application mobile, un backend centralisé et une blockchain.

L'application mobile permet aux utilisateurs d'interagir avec le système, tandis que le backend gère la logique métier, la sécurité et la communication avec la blockchain. La blockchain garantit l'immutabilité et la traçabilité des opérations critiques.

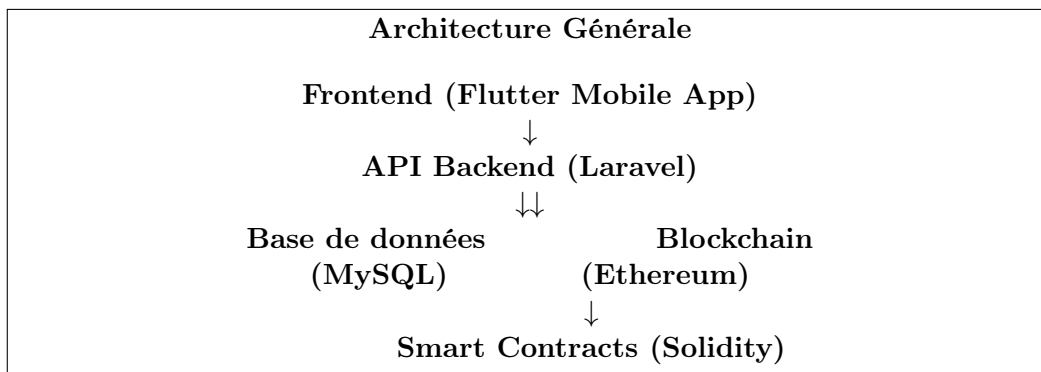


FIGURE 3.1 : Architecture technique du système

3.2 Technologies Utilisées

3.2.1 Blockchain

- **Plateforme** : Ethereum
- **Langage** : Solidity
- **Outils de développement** : Remix IDE

La blockchain est utilisée pour garantir l'intégrité des données critiques. Seules les empreintes cryptographiques (hash) des preuves et les événements importants sont enregistrés sur la blockchain afin d'assurer la traçabilité et l'immutabilité.

3.2.2 Backend

- **Framework** : Laravel
- **API** : REST API
- **Base de données** : MySQL

Le backend Laravel joue un rôle central dans l'architecture. Il gère la logique métier, l'authentification des utilisateurs, le stockage des données et l'interaction avec les smart contracts sur la blockchain.

3.2.3 Frontend

- **Framework** : Flutter
- **Langage** : Dart
- **Plateformes** : Android et iOS
- **Communication avec le backend** : API REST

L'application mobile Flutter permet aux utilisateurs d'interagir facilement avec le système. Elle permet notamment de déclarer un accident, d'ajouter des preuves (photos, vidéos), de remplir un constat numérique et de suivre l'état du dossier.

Cette infrastructure permet de garantir la scalabilité, la portabilité et l'automatisation du déploiement de l'application.

3.3 Sécurité

Mesures de sécurité implémentées

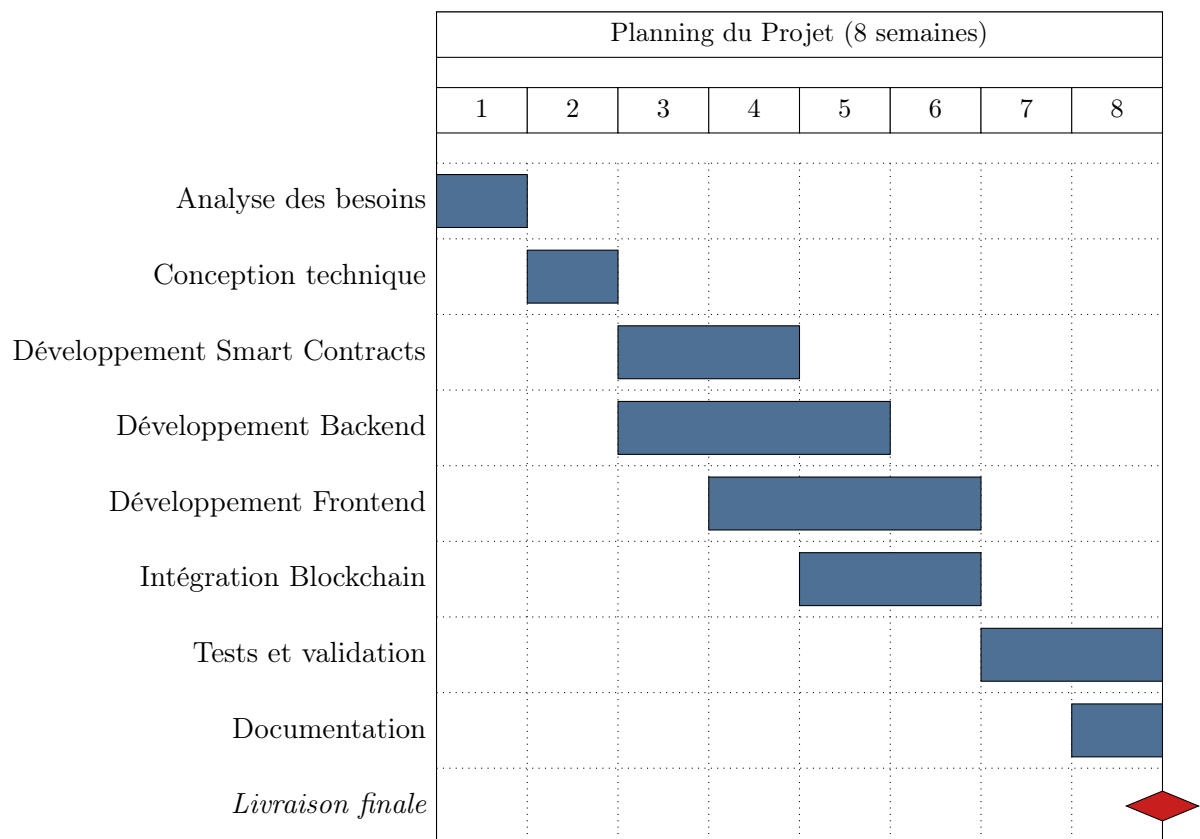
- **Chiffrement** : AES-256 pour les données sensibles en base
- **Hachage** : SHA-256 pour garantir l'intégrité des preuves
- **Authentification** : JWT avec gestion sécurisée des sessions
- **Blockchain** : Immutabilité des événements critiques

Chapitre 4

Organisation du Projet

4.1 Phases du Projet

Le projet est réalisé sur une période de **8 semaines** (2 mois) avec l'organisation suivante :



4.2 Livrables

4.2.1 Livrables Techniques

- Smart Contracts déployés sur un testnet Ethereum
- API Backend complète et documentée avec Swagger
- Frontend fonctionnel avec interface utilisateur responsive
- Base de données structurée et optimisée
- Scripts de déploiement et d'initialisation

4.2.2 Livrables Documentaires

- Cahier des charges (présent document)
- Documentation technique de l'API
- Manuel d'utilisation pour chaque acteur
- Guide de déploiement et d'installation
- Rapport final de projet avec analyse des résultats

4.3 Méthodologie de Travail

Le projet adopte une approche **Agile simplifiée** adaptée au contexte académique :

- **Sprints hebdomadaires** : Organisation par itérations d'une semaine
- **Réunions de suivi** : Point d'avancement chaque semaine avec l'encadrant
- **Revue de code** : Validation croisée entre membres de l'équipe
- **Intégration continue** : Tests à chaque ajout significatif
- **Gestion de version** : Git avec dépôt partagé (GitHub/GitLab)

Chapitre 5

Analyse des Risques

5.1 Identification des Risques

Risque	Description	Probabilité	Impact
Complexité block-chain	Difficulté de développement des smart contracts	Moyenne	Élevé
Sécurité des données	Vulnérabilités potentielles	Faible	Critique
Adoption utilisateurs	Résistance au changement des acteurs traditionnels	Moyenne	Élevé
Délais	Non-respect du calendrier	Moyenne	Élevé
Coûts de transaction	Frais de gaz Ethereum variables	Moyenne	Moyen
Conformité légale	Évolution du cadre réglementaire	Faible	Élevé

5.2 Mesures d'Atténuation

Plan de mitigation

- **Blockchain** : Tests approfondis sur réseau local, audits de code, utilisation de test-nets
- **Sécurité** : Revue de code, tests d'intrusion, chiffrement des données sensibles
- **Adoption** : Interface intuitive, formation, période de transition avec système existant
- **Délais** : Planning avec marges, priorisation des fonctionnalités MVP
- **Coûts** : Optimisation des smart contracts, choix de plateformes à faibles coûts
- **Conformité** : Veille juridique, architecture adaptable aux évolutions législatives

5.3 Critères de Succès

Le projet sera considéré comme réussi si :

1. Les smart contracts fonctionnent correctement sur le testnet

-
2. L'interface utilisateur permet une déclaration d'accident en moins de 15 minutes
 3. L'intégrité des données est vérifiable via la blockchain
 4. Les cinq acteurs peuvent accomplir leurs cas d'utilisation
 5. La documentation est complète et compréhensible

Chapitre 6

Spécifications Techniques Détaillées

6.1 Structure des Smart Contracts

Principaux smart contracts à développer

- **AccidentContract.sol** : Gestion du cycle de vie des dossiers
- **UserRegistry.sol** : Gestion des identités et rôles
- **EvidenceRegistry.sol** : Enregistrement des preuves
- **PaymentContract.sol** : Gestion des indemnisations

6.2 Modèle de Données

6.2.1 Entités Principales

Entité	Attributs clés	Description
Utilisateur	id, nom, email, rôle, clé publique	Représente un acteur du système
DossierAccident	id, date, lieu, statut, participants	Dossier complet d'un accident
Constat	id, données, signatures, hash	Constat numérique signé
Preuve	id, type, hash, lien stockage	Photo, vidéo, document
RapportExpertise	id, conclusions, montant, hash	Rapport de l'expert
Transaction	id, montant, statut, hash	Paielement d'indemnisation

TABLEAU 6.1 : Modèle de données principal

6.3 Interfaces Utilisateur

6.3.1 Interface Assuré

- Page de déclaration d'accident simplifiée
- Formulaire de constat guidé étape par étape
- Espace de suivi des dossiers

- Upload de photos avec aperçu
- Signature électronique intuitive

6.3.2 Interface Expert

- Tableau de bord des dossiers assignés
- Visualisation des preuves
- Formulaire de rapport structuré
- Calculateur d'estimation des coûts

6.3.3 Interface Assureur

- Liste des dossiers à valider
- Détail complet avec historique blockchain
- Interface de validation/refus
- Déclenchement de paiement sécurisé

6.3.4 Interface Administrateur

- Gestion des comptes utilisateurs
- Tableau de bord de monitoring
- Configuration des paramètres système
- Logs et journaux d'audit

Conclusion

Ce cahier des charges définit le cadre du projet de **Système Décentralisé de Gestion des Accidents Automobiles**. L'approche proposée, basée sur la blockchain, répond aux enjeux majeurs de sécurité, transparence et efficacité dans la gestion des sinistres automobiles.

Points clés du projet :

- **Innovation** : Première application blockchain de ce type dans le contexte marocain
- **Sécurité** : Immutabilité des données via blockchain
- **Efficacité** : Réduction significative des délais de traitement
- **Conformité** : Respect du cadre légal marocain
- **Traçabilité** : Historique complet et vérifiable des dossiers
- **Confiance** : Système transparent sans intermédiaire central

Le succès de ce projet reposera sur :

1. La maîtrise des technologies blockchain
2. Une collaboration efficace au sein de l'équipe
3. Des tests rigoureux à chaque étape
4. Une documentation complète et claire
5. L'implication des acteurs métier dans la conception